GenLaw 四边倒角软件验证工艺卡

S4-CHAMFER-20261030-r1-baseline-CARD / 四边等宽倒角

合成验证件 · 工艺师傅审阅 / 生产批准：待定

矩形来料 8 × 6 × 1.5 mm；材料标签 6061-T6；上口四边 C0.4 × 45°



顶视示意：浅色为四周倒角面；深色为保留顶面

原 CAD 坐标：X 0 至 8，Y 0 至 6，Z -1.5 至 0 mm。

只加工上口四边 C1：四个倒角面的水平宽度和垂直高度均为 0.4 mm；保留其余侧壁、底面和中央顶面。

参考实际工艺卡的工序 / 工步写法，资源与软件验收条件另列附件。结构化工步由开发者对照本 PDF 录入，不代表自动识别 PDF 已完成。

本件为软件开发独立构造的几何，不是本地生产图纸的缩小版；上板 / 固定板的实际 C3、翻面装夹与整卡尚未验收。

制造公差、角度公差和粗糙度需另行确认。本文的 0.1 mm 为软件回归阈值，不是现场加工公差。

工序 / 工步内容

S4-CHAMFER-20261030-r1-baseline-CARD

OP05 来料核对

OP05.1	核对 8 × 6 × 1.5 mm 矩形来料、6061-T6 标签、CAD 版本和原坐标；原顶底厚度已具备。

OP10 铣

OP10.1	按确认后的定位基准与装夹方案找正；建立 CAD 与工件坐标的对应关系。
OP10.2	用 T1 对上口四边 C1 倒角 C0.4 × 45°；从外侧垂直入刀，顺时针一圈闭合后抬刀。保留其余侧壁、底面和中央顶面，禁止添加额外切削线。

OP20 去毛刺

OP20.1	检查倒角边缘毛刺；是否需人工去毛刺按实际工艺确认，不追加未经定义的倒角。

OP30 检验

OP30.1	检验四边倒角宽度、角度、中央保留厚度与顶底面；制造公差、角度公差及粗糙度依据待确认。

OP35 后续处置

OP35.1	是否需要清洗、标识、包装，由实际交付要求决定。

软件执行附件 / 资源与验收

T1：90° 截锥倒角刀，大端 φ2、平刃刀尖 φ0.4，锥段高 0.8 mm，总长 20 mm；非中心切削。

FreeCAD 原生 Deburr；绑定原 CAD 的四个倒角面。启用明确版本的直边高度判断修正 deburr-linear-height-r2，安装目录保持原样。

倒角宽 0.4 mm；额外下刀 0.2 mm；刀尖 Z-0.6，中心线在矩形边界外偏 0.4 mm。沿外周顺时针单圈加工，四角圆弧连接。

S3000 rpm；切削 F120、下刀 F60 mm/min；径向和轴向余量零。参数为软件参考，材料切削性能未验证。

安全高度 Z2，清空高度 Z3。初始 (0,0,0)、空刀、主轴停止；先空刀升至 Z3 再选刀。G54 零变换、无刀长补偿。

G17 / G90 / G40；I、J 为增量圆心。原生 NC 原文交给完整 CAMotics，截锥使用 snubnose，平刃刀尖显式保留。

CAM 曲线精度 0.001 mm；仿真网格 0.025 mm。完整原 CAD 比较包括所有剩余材料；不移动结果、不裁除多余实体。

软件检查：11 层倒角全轮廓 + 3 层保留侧壁；四边中线估计倒角宽度；25 个中央取点检查原厚度与顶底面。

软件截面、宽度与平面偏差上限 0.1 mm；厚度 1.5 ±0.1 mm，采用 0.05 mm 数值保护带。角度只报告有限截面估计，不验收 ±1° 等制造要求。

夹具、刀杆刀柄、真实机床适配、粗糙度、材料物理、整卡工序和生产批准均未验证。